

בינה מלאכותית תרגיל 10

שאלה מבחינה: נתון בסיס הידע הבא

1. $\text{Paint}(\text{Sara}, \text{Chair})$
2. $\forall a \text{ Nice}(a) \Rightarrow \text{Useful}(a)$
3. $\forall d, e, f [\text{Paint}(d, e) \wedge \text{Nice}(e) \wedge \text{Nice}(f)] \Rightarrow \neg \text{Paint}(d, f)$
4. $\forall g \neg \text{Paint}(\text{Sara}, g) \Rightarrow \text{Paint}(\text{Dana}, g)$
5. $\forall h \text{ Comfortable}(h) \Rightarrow \text{Nice}(h)$
6. $\forall k \text{ Big}(k) \Rightarrow \text{Nice}(k)$
7. $\text{Comfortable}(\text{Sofa})$
8. $\text{Big}(\text{Chair})$

1. [60 נקודות] הוכיחו בעזרת רזולוציה מסדר ראשון (כפי שעשינו בכיתה) ש"דנה צבעה ספה". נגרר מבסיס הידע.
פרטו את שלבי עבודתכם, חובה לפרט היוניפיקציות שאתם מבצעים, אם נדרשות, בכל שלב.
2. [40 נקודות] הראו ע"י forward chaining מי צבע ספה.
פרט/י את שלבי עבודתך, ואת היוניפיקציות שהנך מבצעים אם נדרשות.
יש להראות את כל המסקנות שנוצרות (כפי שפועל האלגוריתם).

- תרגיל נוסף לא להגשה: נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה
- א. כשמעבירים משפט בלוגיקה מסדר ראשון לCNF, תמיד מחליפים משתנה של קיים בקבוע חדש שאינו מופיע בעולם של הבעיה.
 - ב. כדי להשתמש בכלל הרזולוציה בלוגיקה מסדר ראשון, יש להפוך את המשפטים בלוגיקה מסדר ראשון ללוגיקה פסוקית, על ידי הצבת כל אובייקט אפשרי מהעולם, במשתנים של המשפט.
 - ג. First Order Logic Forward Chaining שעובדת על משפטי גרירה, תמיד יכולה לקבוע האם מתקיימת גרירה לוגית.
 - ד. ניתן לשפר את FOL-FC כך שאף פעם לא תפתח עובדות שאינן רלוונטיות למטרה שבודקים.

בהצלחה!